

遷移系 (Q, R) とは、集合の組であって、 $R \subseteq Q \times Q$ を満たすものとする。ただし、各 $q \in Q$ に対し、 $(q, q') \in R$ を満たす q' の個数は 1 以上で有限であるとする。また、 $(q, q') \in R$ のかわりに $q \rightarrow q'$ とも書く。 $q = q_0$ から始まる無限遷移列 $\pi : q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow \cdots$ の集合を $\Pi(q)$ と書く。このとき、 $\pi(n)$ で q_n を表すことにする。 Q の部分集合 X の関数

$$\text{AF}(X) = \{q \in Q \mid \forall \pi \in \Pi(q) \exists n \geq 0 \pi(n) \in X\}$$

を考える。

1. 関数 $F_X : 2^Q \rightarrow 2^Q$ を

$$F_X(Z) = X \cup \text{AX}(Z)$$

で定める。ただし

$$\text{AX}(Z) = \{q \in Q \mid \forall q' ((q, q') \in R \Rightarrow q' \in Z)\}$$

とする。いま、集合の列 Z_n を、 $Z_0 = X$, $Z_{n+1} = F_X(Z_n)$ で定義すれば、

$$\text{AF}(X) = \bigcup_{n=0}^{\infty} Z_n$$

が成り立つことを示せ。

2. $\text{AF}(X)$ は F_X の不動点であることを示せ。また、 F_X の不動点の中で、包含関係について最小のものであることを示せ。ただし、 F_X の不動点とは、 $F_X(Z) = Z$ を満たす集合 Z のことである。